

Лабораторная 1 Запуск и защита

Hamuev Oleg · CR-232 · преподаватель Leah A.

Цель демонстрации: показать исправную среду, работающий счётчик и объяснить шесть небольших программ на Dart. Все команды ниже выполняются в приложении Terminal на этом Mac.

1 Откройте папку материалов

```
cd "/Users/oleg.rune/Documents/Codex/2026-09-27/new-chat/outputs/Lab1"
```

Если папку перенесли, введите `cd` и пробел, перетащите папку Lab1 из Finder в Terminal и нажмите Enter. Это подставит её новый путь.

2 Запустите iPhone Simulator

```
open -a Simulator  
flutter devices
```

Дождитесь запуска iPhone 17 Pro. В flutter devices найдите его идентификатор. Если он отличается от команды ниже, подставьте показанное значение.

3 Покажите диагностику и приложение

```
flutter doctor  
cd hello_pam  
flutter pub get  
flutter run -d 4528ABEC-4EB2-47AE-AC2A-8A5DA1F029D0
```

На телефоне появится Flutter Demo Home Page. Нажмите «+» несколько раз: число должно расти. В Terminal: `r` — hot reload, `R` — hot restart, `q` — остановить сеанс запуска.

4 Выполните упражнения

Откройте вторую вкладку Terminal, перейдите в Lab1, затем:

```
dart run dart_exercises/exercises.dart  
dart run dart_exercises/check.dart
```

После заголовка E6 профиль появляется примерно через 2 секунды. Последняя строка `check.dart` подтверждает 17 успешных проверок.

Что говорить на защите

Короткое вступление

«Я настроил Flutter, Xcode и iOS Simulator, проверил среду и запуск стандартного счётчика. Упражнения E1–E6 находятся в отдельном Dart-файле. Для семестрового проекта выбрана RunBaza: календарь забегов и совместные поездки на старты».

Переменные и null safety

String? допускает null. int.tryParse возвращает null для некорректной строки, а ?? подставляет fallback. Оператор принудительного раскрытия null не используется.

Коллекции и функциональные методы

where оставляет оценки не ниже 5. fold суммирует их; деление на length даёт среднее. При пустой выборке возвращается 0.0; циклов for и while в функции нет.

Именованные параметры

currency и decimals передаются по имени. Значения по умолчанию — MDL и 2. toStringAsFixed форматирует число с указанным количеством знаков.

Класс Student и равенство

Оба поля final. Именованный конструктор guest перенаправляет вызов в основной. Равенство сравнивает значения name и group; Object.hash использует те же поля, поэтому Set устраняет дубликаты.

Mixin Loggable

with добавляет общий метод log двум независимым классам. runtimeType выводит имя фактического класса объекта: CartService или AuthService.

Асинхронная загрузка профиля

fetchProfile возвращает Future<String>. await ожидает завершение Future.delayed в течение двух секунд, после чего main печатает профиль и «Готово.». Цикл событий во время ожидания остаётся свободным.

Группа TI-231 в примерах Student и fetchProfile взята из условия задания. В титульном листе указана ваша группа CR-232.

Контрольные вопросы и частые ошибки

Что делают `??`, `?` и `!`

`a ?? b` возвращает `a`, если оно не `null`, иначе `b`. `a?.method()` вызывает метод только при ненулевом `a`. `a!` утверждает, что `a` не `null`, и вызывает ошибку во время выполнения, если это неверно.

Чем `final` отличается от `const`

`final` присваивается один раз, но значение может вычисляться во время выполнения. `const` обозначает константу времени компиляции. Объект с `final`-полем не обязательно глубоко неизменяем: `final List` всё ещё можно изменять.

Что даёт `async` и `await`

`async` позволяет писать `await` и возвращает `Future`. `await` приостанавливает текущую асинхронную функцию до завершения `Future`, не блокируя цикл событий. `then` описывает продолжение `callback`-функцией; `await` обычно удобнее для последовательных шагов.

Почему переопределены `==` и `hashCode`

Равные объекты должны иметь одинаковый `hashCode`. `Set` и `Map` используют хеширование, поэтому одного оператора `==` недостаточно.

Зачем нужен `mixin`

Он переиспользует поведение без копирования и без создания общей базовой сущности для несвязанных сервисов.

Как обосновать `RunBaza`

Откройте последнюю страницу отчёта. Назовите аудиторию, семь экранов и связи `Race` → `TransferOffer`, `Race` → `PlanEntry`. Собственная тема фиксируется преподавателем; утверждение темы нельзя заменить кодом.

Если запуск не получается

flutter или dart не найдены

```
export PATH="/Users/oleg.rune/development/flutter/bin:$PATH"
flutter --version
```

iPhone Simulator не появился

```
open -a Simulator
xcrun simctl boot 4528ABEC-4EB2-47AE-AC2A-8A5DA1F029D0
flutter devices
```

Если устройство уже запущено, сообщение о текущем состоянии Booted не является проблемой. При ошибке CocoaPods проверьте `pod --version`; пакет уже установлен на этом Mac.

No pubspec.yaml file found

Вы запускаете `flutter run` вне проекта. Перейдите в `Lab1/hello_pam`. Файл `pubspec.yaml` должен лежать прямо в текущей папке.

Запуск одним файлом

В папке `Lab1` находятся `Run_iOS.command` и `Run_Dart.command`. Их можно открыть двойным щелчком в `Finder`. Если `macOS` не запускает файл, используйте команды из первой страницы. Для переноса на другой Mac скорректируйте путь `Flutter` и идентификатор симулятора в `Run_iOS.command`.

Что сдавать

`PAM_L1_HamuevOleg.pdf` — отчёт. Папка `Lab1` — исходники и фактические результаты. Этот гайд предназначен для подготовки к защите. Перед занятием повторите запуск самостоятельно и разберите каждую строку `exercises.dart`.

Официальные справочные материалы

Flutter: <https://docs.flutter.dev/>
Dart null safety: <https://dart.dev/null-safety>
Dart async: <https://dart.dev/libraries/async/async-await>
Спецификация темы: <https://github.com/HamuevOleg/PAM>